

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Le moteur électrique

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche évalue la compréhension du principe de fonctionnement, la identification des organes et l'analyse de grandeurs caractéristiques du moteur électrique à courant continu.

EXERCICE 1 Identification et rôle des organes

On s'intéresse au moteur à courant continu d'une pompe d'irrigation utilisée dans une exploitation agricole à Dschang. La figure ci-dessous représente une vue éclatée simplifiée de ce moteur.

Repère	Description
1	Cadre en acier (stator) portant des aimants permanents
2	Noyau en fer doux lamellé enroulé de fil de cuivre (rotor)
3	Anneaux collecteurs (commutateur) en cuivre isolés entre eux
4	Balais en graphite (charbons) pressés sur le collecteur
5	Arbre de sortie en acier

1. Nomme les organes repérés 1 à 5 dans le tableau. (2,5 pts)
2. Quel est le rôle précis du collecteur (repère 3) et des balais (repère 4) dans le maintien de la rotation ? (2 pts)
3. Pourquoi le noyau du rotor (repère 2) est-il constitué de tôles de fer doux isolées les unes des autres plutôt que d'un bloc massif ? (1,5 pts)

EXERCICE 2 Force de Laplace et sens de rotation

Un élève de la série 3 du Lycée de Nkongsamba réalise un montage de moteur simple : une bobine rectangulaire $ABCD$ de $N = 50$ spires, de dimensions $AB = 4$ cm et $BC = 6$ cm, parcourue par un courant $I = 0,8$ A. La bobine est placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ de module $B = 0,15$ T, orienté horizontalement de la gauche vers la droite. Le plan de la bobine est vertical. Le segment AB est le plus proche de l'observateur.

1. Rappelle la formule de la force de Laplace $\vec{F}$ subie par un conducteur rectiligne de longueur l , parcouru par un courant I , placé dans un champ magnétique $\vec{B}$. Précise la condition d'application. (1,5 pts)
2. Calcule la valeur de la force agissant sur le côté AB (longueur $L = 6$ cm) lorsque celui-ci est perpendiculaire au champ. (1,5 pts)

3. En utilisant la règle des trois doigts de la main gauche (ou la règle du tire-bouchon), détermine le sens de la force sur AB et sur CD . En déduire le sens de rotation de la bobine (horaire ou anti-horaire vu depuis l'axe). (2 pts)
4. Que se passe-t-il pour le couple moteur lorsque le plan de la bobine devient parallèle au champ magnétique? Justifie. (1 pt)

EXERCICE 3 Exploitation de courbes : Couple et Courant

Lors d'un TP au Collège Polyvalent de Bafoussam, on relève le couple moteur C_m (en mN m) en fonction de l'intensité du courant I (en A) absorbé par un petit moteur à aimants permanents, sous tension constante. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

I (A)	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
C_m (mN m)	0	8	16	24	30	32

1. Trace, sur papier millimétré, la courbe $C_m = f(I)$. Choisis des échelles adaptées. (2 pts)
2. La relation théorique est $C_m = k \cdot I$. La courbe obtenue est-elle une droite passant par l'origine sur toute la plage de mesure? Interprète physiquement l'écart observé pour les valeurs fortes de I . (2 pts)
3. Détermine graphiquement la constante de couple k (en mN m/A) à partir de la zone linéaire. (1,5 pts)
4. Si le couple résistant au démarrage d'une mini-pompe à eau est de 20 mN m, quelle est l'intensité minimale que doit fournir l'alimentation pour démarrer le moteur? (1,5 pts)

EXERCICE 4 Problème contextualisé : Choix d'un moteur pour "Benskin" électrique

Un jeune ingénieur de Douala conçoit un prototype de moto-taxi électrique ("Benskin électrique"). Il doit choisir entre deux moteurs à courant continu brushless (sans balais) pour la roue arrière. Les caractéristiques constructeurs sont :

Caractéristique	Moteur A	Moteur B
Tension nominale U_n	48 V	72 V
Puissance nominale P_n	1500 W	2000 W
Courant nominal I_n	31,3 A	27,8 A
Vitesse nominale n_n	450 tr/min	400 tr/min
Couple nominal C_n	31,8 N m	47,7 N m
Rendement η	85%	90%
Masse	8 kg	11 kg

Le véhicule + conducteur + passager a une masse totale $M = 200$ kg. Le rayon de la roue est $r = 0,3$ m. On néglige les pertes de transmission. L'accélération visée au démarrage est $a = 1,5$ m/s².

1. Calcule la force de traction F nécessaire au démarrage pour obtenir cette accélération. (1 pt)
2. Déduis le couple C_{roue} requis au niveau de la roue. (1 pt)
3. Vérifie si le couple nominal de chaque moteur permet ce démarrage sans surcharge (rapport de réduction direct, pas de démultiplication). (1,5 pts)
4. Calcule l'autonomie théorique (en km) pour chaque moteur si la batterie embarquée stocke 2 kWh d'énergie utilisable, en roulant à puissance nominale constante. (2 pts)
5. En tenant compte de la masse, du rendement et de l'autonomie, quel moteur conseilles-tu? Justifie ton choix par une phrase argumentée. (1,5 pts)

EXERCICE 5 Sécurité, maintenance et environnement

Monsieur Kamga, technicien de maintenance à la SONEL (ENEO) à Yaoundé, doit intervenir sur un moteur asynchrone triphasé de 5,5 kW alimentant un ventilateur industriel. Le moteur est à l'arrêt mais reste raccordé au réseau.

1. Cite les trois vérifications de sécurité électriques impératives à effectuer avant de toucher aux bornes du moteur ou d'ouvrir la boîte à bornes. (1,5 pts)
2. Lors du redémarrage, le déclencheur thermique du disjoncteur moteur se déclenche au bout de quelques secondes. Donne deux causes probables d'origine mécanique et deux causes d'origine électrique. (2 pts)
3. Le moteur est remplacé par un modèle à haut rendement (classe IE3). Explique brièvement l'intérêt économique et écologique de ce choix pour l'entreprise sur la durée de vie. (1,5 pts)